

Travail de Bachelor 2026

Suivi recherche de sujet

Bossel Malory, M52-2

Version: 3

Date: 16 janvier 2026

IMPORTANT: à remplir/corriger après chaque feedback de la commission de validation puis à envoyer au format PDF à daniela.oberlojer@heig-vd.ch.

Nommage: Nom-Prénom-TB-Classe.pdf

1. Preuves de recherches effectuées

Entreprise	Nom + Fonction + contact email	Date	Canal (email, tél., LinkedIn, etc.)	Suivi (réponse, commentaire) lien,
Smartibex AI	Richard Sierra et Kevin Bonga, co-fondateurs richard.sierra@smartibex-ai.ch kevin.bonga@smartibex-ai.ch	7.10.2025	REE	- Retour sur la rencontre fait par moi-même le 9.10.2025 (confirmation de l'intérêt) - Réponse le 9.10.2025 de la part de l'entreprise et confirmation qu'ils me prennent pour le TB - Rencontre dans leurs locaux le 22.10.2025 - Création d'un groupe Whatsapp pour communiquer plus simplement entre les membres de l'équipe le 29.10.2025
Terre des Hommes	Emilien Chaste, head of information system & analyst emilien.chaste@tdh.ch	7.10.2025	REE	- Retour sur la rencontre fait par moi-même le 9.10.2025 (confirmation de l'intérêt) - Réponse de l'entreprise le

				10.10.2025 pour informer que leur décision sera prise le 16.10.2025
Vaud promotions	Angelo Maiorano	7.10.2025	REE	- Retour sur la rencontre fait par moi-même le 9.10.2025 - Réponse par Laurie Pouly (collègue) pour dire qu'ils avaient déjà fait leur choix (14.10.2025)
Cauderay Electrotecnic Léman SA	Johann Dorsaz, Administrateur & chef de projet en installation et sécurité électrique	7.10.2025	REE	- Pas de retour par email car TB pas dans mes compétences ni dans mes centres d'intérêts

2. Nom de l'entreprise ou de l'institution

Smartibex AI, site web: <https://smartibex-ai.ch>

3. Coordonnées du répondant ou de la répondante externe

Richard Sierra, Co-fondateur (email : richard.sierra@smartibex-ai.ch)
Kevin Bonga, Co-fondateur (email : kevin.bonga@smartibex-ai.ch)

4. Description générale de l'entreprise ou de l'institution (200 mots max.)

Smartibex AI est une start-up suisse qui se positionne dans le domaine des technologies de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale et aux systèmes d'information pour la radiologie (« Radiology Information System / RIS »).

Smartibex AI a été fondée par Richard Sierra et Kevin Bonga en 2024 et siège à Genève. La société est encore en phase d'incubation et prévoit la commercialisation de sa plateforme en automne 2026. La création de la structure juridique (Sàrl) est prévue pour janvier 2026 au plus tard et sa domiciliation sera alors dans le canton de Vaud.

Smartibex AI est incubée dans l'écosystème Pulse Incubateur HES (HES-SO Genève) jusqu'en mars 2026, ce qui implique une structure réduite, agile et jeune. L'équipe est actuellement composée de ses deux fondateurs en qualité d'associés-gérants (Richard Sierra le CEO et Kevin Bonga le CTO) et de deux associés (Laurie Pouly la CPO et Ilir Kurti). Cependant, deux étudiantes de la HEIG-VD vont rejoindre temporairement leur équipe ainsi qu'un étudiant de la filière ISC de HEPIA Genève afin d'y effectuer leur travail de Bachelor.

Le produit principal sur lequel je vais travailler durant mon travail de Bachelor est une plateforme académique destinée aux étudiants de la filière technique en radiologie médicale de la Haute-école de santé de Genève ainsi qu'aux chercheurs de l'HESAV. Mon travail sera d'effectuer l'UX/UI de la plateforme ainsi que les tests utilisateurs qui s'en suivent. La plateforme sera quant à elle développée en amont par les deux fondateurs de l'entreprise et se présentera sous forme d'application web et mobile.

5. Infrastructure à disposition

Pendant toute la durée du travail de Bachelor, j'aurai accès à :

- Une place de travail dans les locaux de l'entreprise (la pré-étude ainsi que le TB seront effectués au sein des locaux de l'entreprise)
- Une liste d'utilisateurs potentiels pour effectuer les tests utilisateurs
- Une prise en charge partielle des frais de transport
- Une spécialiste UX présente pour répondre à nos questions

Pour l'aspect recherche utilisateur, il sera assuré grâce au partenariat que Smartibex AI possède avec la HEdS de Genève. Il sera en effet possible de discuter avec des alumni, avec des étudiants mais également avec des professeurs lors de la phase de recherche et de tests utilisateurs. Le nombre de clients n'a pas d'importance dans le cadre de ce travail de diplôme en vue de la portée académique du projet. En outre, il sera envisageable d'étendre une partie de la recherche auprès de chercheurs de l'HESAV. Cette dernière piste reste encore à confirmer

6. Titre descriptif du travail de Bachelor

« UX/UI et tests utilisateurs d'une plateforme académique pour étudiants en radiologie. »

7. Description du travail de Bachelor (300 mots max.)

La problématique est la suivante : « UX/UI et tests utilisateurs d'une plateforme académique pour étudiants techniciens en radiologie médicale ». Cette approche est totalement en lien avec les compétences acquises au cours de la formation car elle me permet de mettre en pratique mes connaissances en UX/UI. Ce travail me donne l'opportunité de me focaliser totalement sur l'expérience utilisateur de la plateforme de manière générale. En effet, je vais effectuer les différentes étapes nécessaires pour concevoir une expérience utilisateurs optimale en allant des recherches aux tests en passant par la conception d'un design centré utilisateurs. Le fait que la plateforme soit développée en amont par le reste de l'équipe m'oblige à suivre un rythme tout au long du travail et donc de mettre en œuvre mes compétences de gestion de projet.

Les livrables imposées à la fin du projet sont mes maquettes Figma du produit final sous forme de prototype cliquable ainsi que les résultats des tests utilisateurs. Les maquettes, au moment du rendu, seront déjà optimisées selon les retours des tests et testées à nouveau pour s'assurer d'avoir la plateforme la plus optimale possible.

8. Justification de la dimension ingénierie

Ce projet me permet de mobiliser l'ensemble des compétences développées durant mon Bachelor en Ingénierie des médias, notamment :

- Le design UX/UI : concevoir une interface centrée utilisateur, créer des prototypes interactifs, suivre les guidelines ergonomiques.
- La méthodologie de tests utilisateurs : préparer des protocoles de tests, collecter des données, analyser les résultats, créer une synthèse et des recommandations liés aux résultats.
- La conception centrée utilisateur (Human centered design) : identifier les besoins des utilisateurs finaux (les étudiants en technique de radiologie médicale et les chercheurs), analyser les workflows, comprendre leurs contraintes académiques et techniques.
- Le design et la communication visuelle : créer des interfaces cohérentes, mettre en place une hiérarchisation visuelle et faire un design system.
- La gestion de projet multimédia : organiser son planning, communiquer avec une équipe pluridisciplinaire (développeurs, responsables métier, experts en radiologie).
- L'analyse : Formuler des problématiques, faire une analyse fonctionnelle, comprendre un système complexe (plateforme digitale pédagogique).

Le projet comporte bel et bien une dimension exploratoire. En effet, la plateforme étant encore en développement, il est nécessaire d'identifier les besoins réels des étudiants ainsi que des chercheurs en radiologie. De plus, le comportement et les attentes de ce public cible n'est que peu documenté, ce qui nécessite des phases d'enquête, d'observation, de tests et d'itération. Enfin, le projet vise à

expérimenter différentes approches UX/UI pour améliorer l'efficacité pédagogique et la facilité d'utilisation.

Les principaux défis de ce projet vont être pour moi :

- Comprendre un domaine technique et spécifique : la radiologie, ses workflows, ses contraintes et le jargon utilisé.
- Adapter l'UX à un public professionnel en formation : comprendre et adapter les besoins particuliers (rapidité, précision, charge cognitive élevée).
- Réussir à concevoir une interface qui soit à la fois pédagogique et efficace sans avoir une expérience utilisateur trop lourde
- Trouver du temps pour effectuer des tests utilisateurs malgré les emplois du temps chargés des étudiants et des chercheurs.
- Pouvoir intégrer les résultats des tests utilisateurs dans un cycle itératif pour améliorer continuellement la plateforme.

Ce travail de Bachelor est une opportunité de renforcer mes compétences du domaine de l'UX/UI (recherche, conception, tests) et me permettra d'avoir une première expérience dans le domaine dans lequel j'aimerais me spécialiser par la suite. Il démontre mes compétences à travailler sur un projet complexe, concret et destiné à un usage réel. Il me permet d'ajouter une expérience appliquée à un domaine technologique de pointe (radiologie, IA) et montre mes capacités à évoluer dans un environnement proche du médical où les enjeux d'ergonomie, de précision et de conformité sont élevés. Finalement, le projet est visible, valorisant et aligné avec les attentes des entreprises tech et medtech/health-tech.

9. Description de la pré-étude (300 mots max.)

La pré-étude a pour objectif de construire une base théorique et méthodologique solide pour la suite du projet. Elle repose sur trois axes principaux : la recherche documentaire, l'analyse préliminaire et une première collecte de données exploratoires.

1. Recherche documentaire

Une recherche sera menée afin d'identifier les bonnes pratiques en matière d'UX/UI appliquées aux interfaces pédagogiques et aux systèmes d'information dans le milieu médical. Les sources incluront des articles scientifiques, des rapports institutionnels, des études sur les usages numériques en radiologie ainsi que des publications ou articles spécialisés en ergonomie cognitive et en design pédagogique. Enfin, une analyse des standards existants (ergonomie, accessibilité, normes dans le secteur) contribuera à définir un cadre de référence pour le développement de la plateforme.

2. Activités d'analyse

Un benchmark fonctionnel et heuristique sera réalisé sur des plateformes comparables (selon existence et disponibilité/accès), notamment celles utilisées dans la formation en radiologie ou dans d'autres disciplines médicales. L'analyse portera sur les parcours utilisateurs, les éléments d'interface, la charge cognitive ainsi que les modèles d'interaction privilégiés dans un contexte d'apprentissage spécialisé. Cette phase servira à identifier les patterns UX pertinents ainsi que les lacunes des outils existants.

3. Collecte éventuelle de données

Une collecte de données qualitative sera envisagée sous forme d'entretiens auprès des étudiants et des professeurs en radiologie. Ces entretiens permettront de mieux comprendre les besoins, difficultés, attentes et préférences des utilisateurs finaux. En complément, un questionnaire en ligne à destination des étudiants en radiologie pourra être déployé pour obtenir des données sur les attentes du public cible.

4. Livrables et pertinence

Les livrables proposés comprennent une synthèse de la recherche documentaire, un rapport de benchmark, une analyse des besoins utilisateurs ainsi qu'une première modélisation des parcours pédagogiques. Ces livrables constituent une base essentielle pour orienter la conception UX/UI, garantir la pertinence de la plateforme et préparer efficacement la phase de tests utilisateurs qui suivra. Les tests utilisateurs seront aussi menés et analysés par mes soins et me permettront d'améliorer la conception ux/ui de la plateforme.

10. Signature

Lieu et date : Yverdon-les-Bains, 16 janvier 2026

Nom et prénom : Bossel Malory